2024 年第三届全国大学生数据分析实践赛题目

A 题 中国“一带一路”经济评价

共建“一带一路”，是习近平总书记深刻思考人类前途命运以及中国和世界发展大势，推动中国和世界合作共赢、共同发展作出的重大决策，是新时代中国特色大国外交的重大创举。十年来，共建“一带一路”应潮流、得民心、惠民生、利天下，实现了共建国家的互利共赢，不仅为世界各国发展提供了新机遇，也为中国开放发展开辟了新天地。近期出版的《习近平谈“一带一路”（2023 年版）》，深刻阐述了共建“一带一路”的指导原则、丰富内涵、目标路径等重大理论和实践问题。认真学习这些重要论述，对于扎实推进高质量共建“一带一路”，建设一个开放包容、互联互通、共同发展的世界，推动构建人类命运共同体，具有十分重要的意义。

“一带一路”倡议是中国于 2013 年提出的一项宏大战略构想，旨在通过加强与沿线国家和地区的基础设施建设、贸易投资合作及人文交流，促进全球经济的协同发展与共同繁荣。该倡议涵盖了“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”两大部分，横跨亚洲、欧洲和非洲，连接了众多新兴市场和发展中经济体，形成了世界上最大规模的经济合作平台。

附件提供了以下数据：

1. 2014 年 1 月至今的中国海上丝路贸易指数
2. 2017 年 7 月至今的中国一带一路航贸指数
3. 世界各大洲主要国家 2005 至 2021 年的主要经济指标，包括：国内生产总值，三大产业增加值占国内生产总值比重，人均国民总收入，与中国的进出口，中国对其投资额等

请基于附件提供的数据或自行寻找其他数据，解决以下问题：

1、请描述并分析中国在该时期与“一带一路”沿线国家的贸易额变化趋势，以及该倡议对这些国家经济增长的贡献。数据可以使用附件提供的数据，或通过公开统计数据来源，如国家统计局、国际货币基金组织（IMF）、世界银行等获取。

2、采用多维度的综合评价模型，对“一带一路”倡议的经济影响进行系统评估。模型可包括但不限于以下方面：

- 贸易增长：评价中国与沿线国家双边贸易的变化情况。
- 三大产业的变化：分析沿线国家在“一带一路”倡议的影响下，三大产业的变化情况。
- 国民收入变化：研究在“一带一路”倡议的影响下，各国国民收入的变化情况。
- 投资变化：分析中国在沿线国家的直接投资和外资吸引力。
- 其他可评估分析的变化。

在进行综合评估时，建议使用统计图表（如折线图、柱状图、饼图等）清晰地展示各项数据和分析结果，便于比较和总结。

3、政策建议与挑战预测，根据综合评价结果，提出针对“一带一路”倡议的政策建议，包括如何进一步加强合作、提高经济效益、减少风险等方面。同时，预测该倡议在未来发展中可能面临的挑战，如政治风险、文化差异、经济不确定性等，并提出相应的应对措施。要求学生结合实际数据和模型分析，为政策制定者提供切实可行的建议。

附件 1：“一带一路”贸易指数数据和各国经济数据。数据来源中国一带一路网_推进“一带一路”建设官方网站（yidaiyilu.gov.cn）

附件 2：数据字典（海上丝路贸易指数，“一带一路”航贸指数）

所属类别	2024 年第三届全国大学生数学分析实践赛	参赛编号
本科组		2408424

基于多模型的"一带一路"对沿线国家经济影响综合评价

摘要

随着“一带一路”倡议宏大战略构想的不断推进，中国与沿线国家和地区的基础设施建设不断发展、贸易投资合作及人文交流不断推进，极大促进了全球经济的协同发展与共同繁荣。本文研究了“一带一路”影响指标并对其进行了综合评价，并构建了评价模型，以评估“一带一路”经济影响以及对以后可能面临的挑战提出建议。

针对问题一，首先利用 Python 和 excel 对附件数据和所找网络数据进行整合，对不同的异常数据和缺失数据进行增删与填充。随后通过附件中“一带一路”航贸指数和海上丝路贸易指数描述并分析贸易额的变化趋势，随后从基础设施建设、生产投入增加、出口规模增长三个角度结合实际例子说明中国对一带一路沿线国家经济增长的贡献。

针对问题二，基于一带一路对沿线国家经济影响的相关研究理论与数据指标，构建了一个涵盖贸易增长与产业结构等多个维度的由 5 个一级指标，11 个二级指标组成的一带一路经济影响综合评价指标体系，基于 **CRITIC 法**确定指标权重，而后通过计算各大洲的一带一路的经济影响评估值，并据此分析贸易增长、三大产业比例、国民收入变化和投资变化等因素对一带一路经济影响的作用。

针对问题三，建立基于**核密度估计-Dagum 基尼系数**的政策建议模型，分析一带一路区域效果差异和时间效果差异，在此基础上针对加强合作、提高经济效益、减少风险等方面给出建议，随后建立基于 **Lasso-随机森林-BP 神经网络**的挑战预测模型，首先利用 Lasso 回归从 11 个二级指标筛选出 6 大主要经济影响指标，再利用随机森林回归评估其与经济影响关联性，而后利用分别改变六大指标，并用 BP 神经网络预测未来发展前景，最后根据预测结果总结政治风险、文化差异、经济不确定性等方面的可能挑战，并根据挑战对应给出针对性政策建议。

关键词：核密度估计　Lasso-BP 预测　综合评价　Dagum 基尼系数

一、 问题重述

1.1 问题背景

新时代中国特色大国外交的重大创举——“一带一路”已走过十年，此计划不仅彰显了我国开放包容、互利共赢的高水平姿态，也为沿线各国的经济发展做出了巨大贡献。为了全面更好评估“一带一路”的经济影响成效和预防未来问题，亟需打造一套高效的经济影响评价体系及规划模型，为“一带一路”行稳行远提供借鉴与保障。

1.2 问题提出

问题一：根据附件和相关数据网站上的数据，描述并分析中国在该时期与“一带一路”沿线国家的贸易额变化趋势，以及该倡议对这些国家经济增长的贡献。

问题二：采用多维度的综合评价模型，综合考虑各种指标，对“一带一路”倡议的贸易增长、三大产业的变化、国民收入变化、投资变化等经济影响进行系统评估，并利用统计图表展示各项数据和分析结果。

问题三：根据综合评价结果，提出针对“一带一路”倡议的政策建议，包括如何进一步加强合作、提高经济效益、减少风险等方面。并预测该倡议在未来发展中可能面临的政治风险、文化差异、经济不确定性等挑战，并提出相应的应对措施。在结合实际数据和模型分析的前提下，为政策制定者提供切实可行的建议。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

针对问题一，首先，通过中国知网、“一带一路”统计数据库等相关数据网站获取相关数据并整合处理，随后根据所找数据与附件中数据综合分析中国在该时期与“一带一路”沿线国家的贸易额变化趋势及该倡议对这些国家经济增长的贡献。

2.2 问题**二的分析**

本题为综合评价问题，要求考虑“一带一路”倡议的贸易增长、三大产业的变化、国民收入变化、投资变化等方面，要在综合各种指标的前提下采用 CRITIC 法来进行权重计算，并计算出经济影响评估值，在此基础上对题目所给四大方面进行分析与总结。

2.3 问题三的分析

问题三要求结合问题二结果提出政策建议并预测未来挑战，要通过建立政策建议模型和挑战预测模型来进行分析，通过核密度估计和 Dagum 基尼系数进行区域差异和时间差异的分析并就题目所提方面给出建议，再通过 Lasso-随机森林-BP 神经网络选取主要指标，在评估其合理性后建立挑战预测模型，在对未来挑战进行预测同时根据题目所提方面给出建议。

三、 模型假设

1. 假设参考数据均真实可靠。

2. 假设所选指标是影响一带一路经济影响的重要因素
3. 假设一带一路经济影响可以通过综合评价建模方法进行评估。
4. 假设其他影响因素对模型影响微小，可忽略不计。

四、 问题一的求解

4.1 数据处理

在本文的数据处理环节，我们对收集到的各大洲数据进行分类整理，分别构建了“中国进口”、“中国实际利用外商直接投资净额”和“从中国出口”等数据表格，以便于后续的数据分析和可视化操作。

在数据预处理中，我们着重处理了异常值和缺失值问题。异常值可能会对分析结果造成偏差，而缺失值则会影响数据的完整性和分析结果的准确性。因此，我们采取了删除、修正和填充等手段来处理这些数据问题，以提高数据集的质量。

对于网络所找数据中的缺失数据，我们运用网络爬虫技术和 k-means 插值进行补充，并通过数据清理和异常值处理，增强数据的准确性和可靠性，为后续的数据分析提供坚实的基础，更好保障分析结果的正确性。

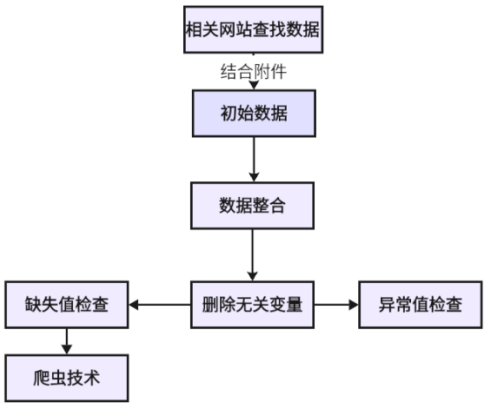


图 1.数据处理流程图

4.2 数据分析

本文将从中国与一带一路沿线其他国家两个角度分析贸易额的变化趋势及一带一路政策对各国经济的贡献。

（一）贸易额变化

十年来，中国与沿线国家不断推进共建“一带一路”，以互联互通为主线，不断深化政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，不断拓展合作领域，为世界经济增长挖掘新动力。“一带一路”的发展推进了中国与其他国家的经济交流，对贸易额的发展变化起到了重要作用。海上丝路贸易指数（STI）可以从总体贸易指数、区域贸易指数、特类贸易指数等不同方面衡量中国对外经贸发展水平、反映中国对外贸易发展变化趋势，是反映中国对外经济交流合作程度的重要指标，

图 2.海上丝路贸易指数图

由图可见，海上丝绸之路贸易指数总体呈现上升趋势，进出口贸易指数的扩大反映了我国与沿线国家经贸往来的日益频繁，反映了我国合作开放、与沿线国家扩大贸易往来的意愿与实践。从目前的海丝指数和国际经贸往来日益频繁的表现看，预计未来的海上丝路贸易指数仍将保持较高幅度的提升。

“一带一路”航贸指数由上海航交所开发编制。该指数由“一带一路”贸易额指数、“一带一路”集装箱海运量指数、“海上丝绸之路”运价指数 3 大类组成。指数基期为 2015 年 1 月，基期指数为 100 点，在每月最后一个周三（工作日）对外发布。该指数涉及的货种不仅限于集装箱，还包括煤炭、铁矿石、原油等大宗物资，直接反映贸易额、货运量、运输价格三者之间的变化和相互关系。下图三为 2014-2024 的海上丝路贸易额指数、集装箱海运指数、运价指数折线图。

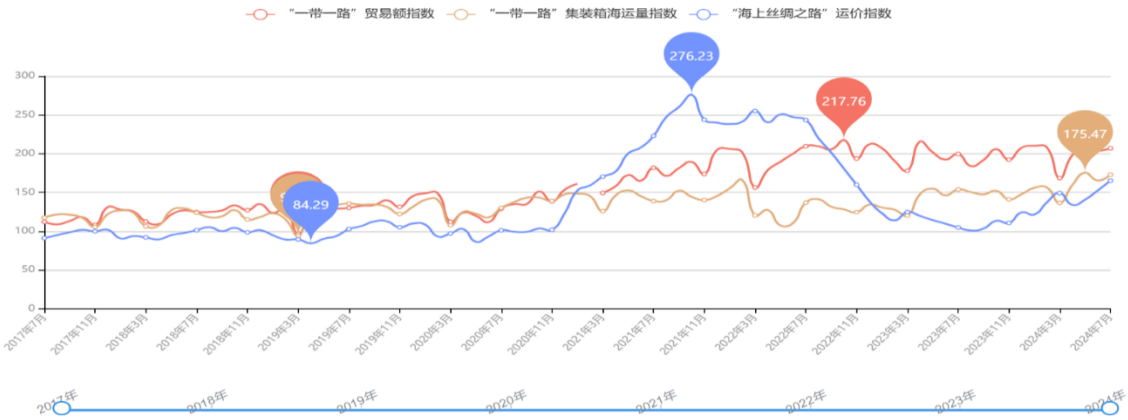


图 3.一带一路航贸指数图

由图可知，一带一路航贸指数总体呈现波动上升的趋势。指数总体呈现上升趋势，表明中国与一带一路沿线贸易伙伴的经贸往来不断发展，特别是 2020-2021 年间运价指数显著上升，体现了经济复苏和需求扩张的趋势。而 2022 年俄乌冲突之后，三大指数均有一定下降，反映了地缘政治关系对一带一路发展的影响作用。中国海丝贸易指数的波动不仅反映了中国与一带一路沿线国家的贸易动态，也映射了全球经济环境的变化和地缘政治风险的挑战。

综上，由海丝指数和航贸指数可见，中国与一带一路沿线国家的“一带一路”倡议通过中国与沿线国家经贸发展，促进与沿线国家在出口、消费、投资等方面扩大合作贸易来推动其经济增长。

（二）经济贡献

中国对一带一路沿线国家经济增长的贡献可从基础设施建设、生产投入增加、出口规模增长三个角度说明。

1.基础设施建设

根据世界银行 1994 年发展报告， 发展中国家的基础设施存量每增长 1%，GDP 就会增长 1%。中国通过注入 OFDI 的方式在保障双方利益的同时促进东道国的基础设施建设，为经济增长提供良好基础。发展需求指数反映了一国基础设施行业相对需求和绝对需求的总和，指数越高表示一国基础设施投资需求和市场潜力越大。下图 4 为一带一路沿线国家发展需求指数图（2019）.

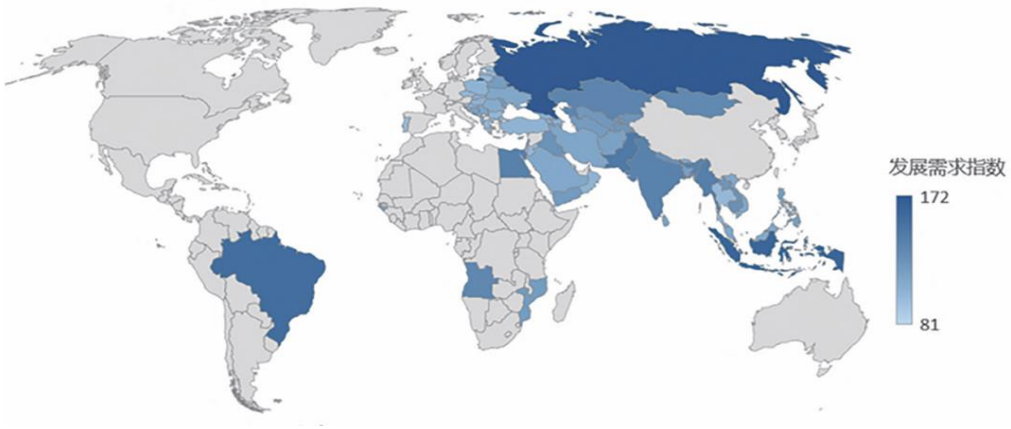


图 4.一带一路发展需求指数图（2019）

由图可见一带一路沿线国家对与基础设施的需求与潜力普遍旺盛，但鉴于“一带一路”国家普遍面临经济发展模式单一、经济结构不平衡、经济增长动能不足等问题，沿线国家基础设施建设乏力。而一带一路促进中国对沿线国家的 OFDI，可以引入资金推进基础设施建设。

一带一路政策启动以后，中国对外投资存量取得长足发展，呈逐年上升趋势。截至 2020 年，中国对外投资存量已达 25806.6 亿美元，仅次于美国与荷兰，为沿线国家的基础设施建设提供了充裕资金，下图 5 为中国对外投资存量图。

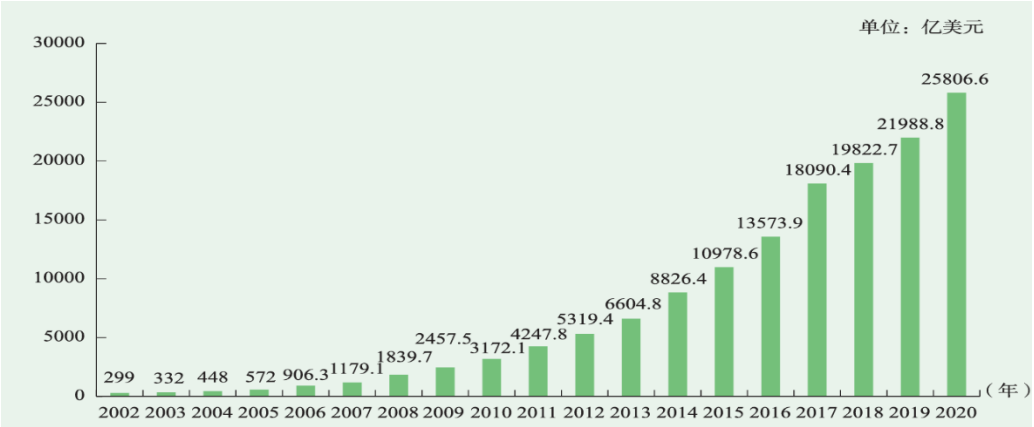


图 5.中国对外直接投资存量图（2002-2020）

2.生产投入增加

中国 OFDI 可以通过扩大东道国生产投入促进其经济增长。中国 OFDI 流入可以缓解东道国的资金压力，实现中国与东道国的优势要素补，从而为东道国生产投入扩大和经济增长提供依靠。

	2018		2019		2020		2021	
行业	投资	占比	投资	占比	投资	占比	投资	占比
制造业	58.8	32.90%	67.9	15.50%	76.8	34.10%	94.3	39%
批发和零售业	37.1	20.70%	25.1	13.40%	16.1	7.10%	33.3	13.80%
电力生产和供应业	16.8	9.40%	13.4	7.20%	24.8	11%	18.5	7.70%
科学研究和技术服务业	6	3.40%	13.5	7.20%	8.7	3.80%	5.4	2.20%
建筑业			22.4	12%	37.6	16.70%	24.1	10%
金融业			15.9	8.50%	8	3.50%	13.9	5.60%
租赁和商务服务业					19.4	8.60%	22.9	9.50%
信息传输/软件和信息技术服务					8.2	3.60%		
交通运输/仓储和邮政业							16.6	6.90%
居民服务/修理和其他服务业							6	2.50%

图 6. 2018-2021 中国对“一带一路”沿线国家的直接投资领域

由图 6 可见，中国对外投资领域广泛，呈现以制造业为主、多产业并投的态势，制造业投资占比在 2021 年达到 39%，为各产业最多。中国的广泛投资一方面促进了当地就业，为经济发展提供动力，另一方面也为生产发展提供了充足资金，促进了生产发展。

3. 出口规模增长

中国对沿线国家的投资不仅促进了这些国家产业结构和创新水平的发展，也为这些国家提供了广阔的贸易廊道、工业园区，从而有力促进了当地出口的发展。

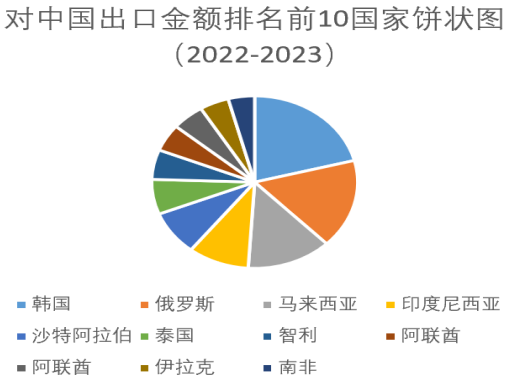


图 7. 对中国出口金额前十国家饼状图

如图 7，2022-2023 年对中国出口金额最多国家为韩国，中韩贸易额 3622.9 亿美元，同比增长 0.1%。其中，中国对韩出口 1626.2 亿美元，自韩进口 1996.7 亿美元，一带一路经贸往来为双方经济发展提供了很大的贡献。总的来说，一带一路倡议的实施，不仅加强了我国与沿线国家的经贸联系，还推动了双方出口规模的持续增长，为区域经济发展注入了新的活力。

五、 问题二的求解

5.1 构建原则

- 科学性和系统性原则

构建"一带一路"经济影响评价的指标体系，需确保其科学性、客观性和真实性，以便准确反映"一带一路"的经济效应。在选择指标时，应确保它们之间不发生冲突，立足于客观实际，做到简洁而精确，防止因过度细分造成指标间的重叠，或因过于简化而遗漏关键信息。该体系应具备清晰的层次性和合理的结构布局，各指标既要保持独立性，

又要相互联系，共同构成一个全面展现评价对象状态的完整体系。

- 动态性和可操作性原则

一带一路经济影响评价应反映当前状态并考虑未来潜力。构建指标体系时，应选择能够反映现状和预测未来发展的指标，基于可获得、易操作的统计数据，以保证评价结果的准确性和现实意义。

- 可比性原则

一带一路经济影响评价应以量化数字为衡量工具，以确保数据的可比性。

5.2 评价体系构建

模型	一级指标	二级指标	三级指标	单位
一带一路经济影响综合评价体系	高质经济发展	贸易增长	从中国进口贸易额	万美元
			对中国出口贸易额	万美元
		投资	中国对其直接投资净额	万美元
			中国实际利用外资直接投资净额	万美元
		产业结构	第一产业	%
			第二产业	%
			第三产业	%
	民生经济发展	国民经济	人均国民总收入现价	万美元
			国内生产总值	万美元
		就业	劳动力人口占比	%
			社会就业率	

表 1.一带一路经济影响指标体系

遵从上述原则的情况下，基于题目所提出的贸易增长、三大产业变化、国民收入变化、投资变化四方面（标黄部分），在此基础上增加了就业方面，从五个方面构建建立了一带一路经济影响多级评价指标体系。本文从 5 个一级指标，11 个二级指标来评价带一路经济影响现状，从贸易增长、三大产业变化、国民收入变化、投资变化和就业五个维度评估一带一路的经济影响。

5.3 **数据的收集与**处理：

1） 数据来源：

相关数据来源于一带一路统计数据库、中国一带一路网及附件。

2） 残缺值：

在剔除了重复数据后，对于数据中存在的残缺值利用爬虫技术和互联网检索进行填补，保障结果正确性

3） 数据处理：

将原始数据指标值进行趋势化变换和数据归一化处理，为了消除不同量纲对评价结果的影响，使评价的多指标在同一个量纲体系下进行比较，需对原始数据进行规一化处理。

5.4 基于 CRITIC 法的指标权重确定

CRITIC 法是一种基于评价指标的对比强度和指标之间的冲突性来综合衡量指标的客观权重的方法。考虑指标变异性大小的同时兼顾指标之间的相关性，并非数字越大就说明越重要，完全利用数据自身的客观属性进行科学评价。

- 对比强度是指同一个指标各个评价方案之间取值差距的大小，以标准差的形式来表现。标准差越大，说明波动越大，即各方案之间的取值差距越大，权重会越高；
- 指标之间的冲突性，用相关系数进行表示，若两个指标之间具有较强的正相关，说明其冲突性越小，权重会越低。

对于 CRITIC 法而言，在标准差一定时，指标间冲突性越小，权重也越小；冲突性越大，权重也越大；另外，当两个指标间的正相关程度越大时，（相关系数越接近 1），冲突性越小，这表明这两个指标在评价方案的优劣上反映的信息有较大的相似性

步骤：

假设有 n 个待评价样本，p 项评价指标，形成原始指标数据矩阵：

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{np} \end{pmatrix} \tag{1}$$

其中X_{ij}表示第 i 个样本第 j 项评价指标的数值。

（1）无量纲化处理

为消除因量纲不同对评价结果的影响，需要对各指标进行无量纲化处理处理。CRITIC 权重法一般使用正向化或逆向化处理，正向指标处理公式如下：

$$x'_{ij} = \frac{x_j - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \tag{2}$$

逆向指标处理公式如下：

$$x'_{ij} = \frac{x_{max} - x_j}{x_{max} - x_{min}} \tag{3}$$

（2）指标变异性

以标准差的形式来表现

$$\begin{cases} x_{j-mean} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_{ij} & (4) \\ S_j = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_{ij} - x_{j-mean})^2}{n-1}} & (5) \end{cases}$$

S_j表示第 j 个指标的标准差。在 CRITIC 法中使用标准差来表示各指标的内取值的差异波动情况，标准差越大表示该指标的数值差异越大，越能放映出更多的信息，该指标本身的评价强度也就越强，应该给该指标分配更多的权重。

（3）指标冲突性

用相关系数进行表示

$$R_j = \sum_{i=1}^{p}(1 - r_{ij}) \tag{6}$$

R_{ij}表示评价指标 i 和 j 之间的相关系数。使用相关系数来表示指标间的相关性，与其他指标的相关性越强，则该指标就与其他指标的冲突性越小，反映出相同的信息越多，所能体现的评价内容就越有重复之处，一定程度上也就削弱了该指标的评价强度，应该减少对该指标分配的权重。

（4）信息量

$$C_j = S_j \sum_{i=1}^{p}(1 - r_{ij}) = S_j * R_j \tag{7}$$

C_j越大，第 j 个评价指标在整个评价指标体系中的作用越大，就应该给其分配更多的权重。

（5）客观权重

所以第 j 个指标的客观权重W_j为：

$$W_j = \frac{C_j}{\sum_{j=1}^{p} C_j} \tag{8}$$

通过 CRITIC 法确定各指标的权重后，最终确定各指标权重如下图

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
对中国出口	8.424	10.482	9.955	9.14	8.174	9.874	9.396	11.761	1.741
人均国民总收	7.822	8.728	8.473	8.357	7.598	7.847	7.845	9.552	1.432
从中国进口	6.88	8.09	7.337	7.081	6.52	7.832	7.426	9.057	1.31
城镇人口比重	2.129	2.42	2.342	2.255	1.995	2.533	2.416	2.921	0.42
年中人口	7.775	9.042	8.812	8.537	7.252	8.581	8.08	9.796	1.359
中国实际利用	22.273	18.771	13.531	15.112	34.226	23.466	27.719	10.433	87.184
工业增加值占	2.704	2.674	2.498	2.518	2.24	2.463	2.067	3.201	0.455
与中国进出口	6.917	8.469	7.853	7.493	6.749	8.133	7.835	9.683	1.386
农业增加值占	6.685	7.604	7.639	7.509	5.977	7	6.359	7.738	1.104
国内生产总值	8.785	9.678	9.294	9.006	7.758	8.879	8.291	10.378	1.431
劳动力人口	7.712	9.028	8.68	8.441	7.231	8.57	8.075	9.703	1.341
中国对其直接	10.614	3.74	12.369	13.3	3.098	3.474	3.258	4.005	0.559

表 2.一带一路经济影响指标权重计算表

（一）“一带一路”经济影响评估

利用 spsspro 对权重进行计算，测算结果如表 2，从各二级指标来看，2015 年至 2022 年以来随着“一带一路”倡议的推进，中国与沿线国家的贸易联系日益紧密，贸易规模不断扩大，贸易结构不断优化，为双方经济发展提供了强大动力。

“一带一路”沿线国家与中国进出口总额从 2015 年至 2022 年增长 58.55%，年均增长 7.32%。中国与沿线国家的贸易联系日益紧密，贸易规模不断扩大，贸易结构不断优化，为双方经济发展提供了强大动力。

“一带一路”倡议对沿线国家的三大产业——农业、工业和服务业均产生了深远影响。2014 年至 2022 年，农业增加值占 GDP 的比重在多数年份呈现下降趋势，在农业领域占国内生产总值比重共计下降 2.70%。工业领域占国内生产总值比重某些年份如 2017

年和 2021 年显示了工业比重的增长，2015 年至 2022 年共计上升 1.33%。服务业占国内生产总值比重共计上升 1.37%。

随着贸易和投资的增长，沿线国家的国民收入水平也呈现出上升趋势“一带一路”沿线国家人均国民总收入现价从 2015 年至 2022 年总增长 11.79%。

“一带一路”倡议促进了中国企业对沿线国家的直接投资，中国对其直接投资净额总增长 104.89%，年均增长 13.11%。同时，沿线国家对中国的投资也日益增多，自 2015 年到 2022 年，中国实际利用外商直接投资净额总增长达 29.81%，年均 3.73%。

通过综合评估，“一带一路”倡议在促进贸易增长、产业升级、国民收入提升和投资吸引力增强方面发挥了积极作用。“一带一路”倡议是一个多维度的经济合作框架，对参与国家的经济产生了显著的正面影响。倡议通过促进贸易和投资，加强了区域经济联系，推动了产业升级和经济增长，提高了国民生活水平。

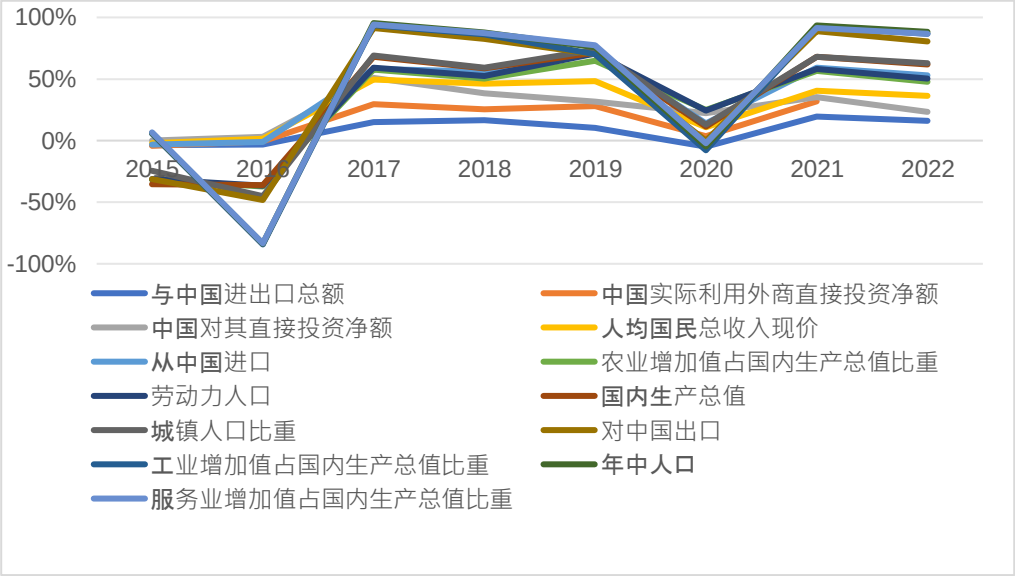


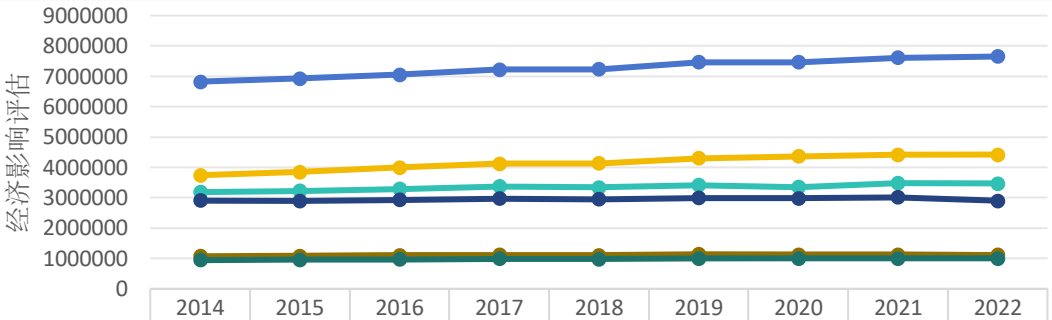
图 8.各指标历年变化率折线图

（二）各地区“一带一路”经济影响评估

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
亚洲	6824928.708	6922368.52	7048284.088	7223732.089	7235537.211	7459345.429	7466291.995	7612879.104	7650835.69
非洲	3741797.806	3846740.57	3990673.907	4117702.104	4130147.648	4299324.228	4366770.077	4418557.127	4414228.957
南美洲	3185683.274	3225291.924	3283266.485	3368099.456	3344826.164	3419415.274	3354520.516	3480850.915	3464613.07
欧洲	2913143.348	2895559.12	2930483.196	2969684.281	2947159.236	2998139.59	2979542.957	3010082.984	2899979.742
北美洲	1072859.955	1088476.207	1101701.231	1117876.848	1107437.505	1137408.479	1126980.573	1132026.359	1113229.49
大洋洲	944710.796	953783.5512	969530.4238	987413.9529	978452.6873	1002386.203	1002269.894	1001425.249	998311.459

表 3.一带一路经济影响评估结果计算表

从区域整体的发展来看，2014—2022 年，全球六大洲除欧洲外“一带一路”沿线国家受一带一路的经济影响水平都呈现缓慢上升趋势（见下图）。其中亚洲逐年上升，从 2014 年的 6824928.708 上升至 2022 年的 7650835.69，增长 12.1%；非洲从 2014 年的 3741797.805 上升至 2022 年的 4418557.127，增长 18.09%；南美洲从 2014 年的 3185683.274 上升至 2022 年的 3464613.069，增长 8.76%；欧洲从 2014 年的 2913143.347 上升至 2022 年的 2899979.741，下降 0.45%；北美洲从 2014 年的 1072859.955 上升至 2022 年的 1132026.359，增长 5.51%；大洋洲从 2014 年的 944710.795 上升至 2022 年的 2899979.742，增长 5.67%，可以看出亚洲“一带一路”沿线国家经济发展明显高于其他大洲，且区域差异有进一步扩大的趋势。



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
亚洲	6824929	6922369	7048284	7223732	7235537	7459345	7466292	7612879	7650836
非洲	3741798	3846741	3990674	4117702	4130148	4299324	4366770	4418557	4414229
南美洲	3185683	3225292	3283266	3368099	3344826	3419415	3354521	3480851	3464613
欧洲	2913143	2895559	2930483	2969684	2947159	2998140	2979543	3010083	2899980
北美洲	1072860	1088476	1101701	1117877	1107438	1137408	1126981	1132026	1113229
大洋洲	944710.8	953783.6	969530.4	987414	978452.7	1002386	1002270	1001425	998311.5

图 8. “一带一路”各大洲经济影响发展趋势

六、 问题三的模型建立与求解

6.1 政策建议模型的建立

6.1.1 模型介绍

（一）Dagum 基尼系数

Dagum 基尼系数及分解的方法被广泛的应用于区域差异的测算中，如下式所示：

$$G = \frac{\sum_{j=1}^{k}\sum_{k=1}^{k}\sum_{i=1}^{n_j}\sum_{r=1}^{n_h}|y_{ji} - y_{hr}|}{2n^2 y_{mean}} \tag{9}$$

其中，G 表示基尼系数，n 表示大陆的数量，k 表示国家的数量，n_j和n_h分别表示区域 j 和区域 h 内的国家数，y_{ji}和y_{hr}分别表示区域 j 中的国家 i 和区域 h 中的国家 r 的一带一路影响水平，y 表示一带一路影响水平的平均值。总体基尼系数可以进一步拆解为三部分，即区域内（Gw）、区域间（Gnb）和超变密度（Gt），关系为：

$$G = Gw + Gnb + Gt \tag{10}$$

（二）核密度估计

核密度分析用于刻画研究对象的空间密度特征和分布趋势，能有效反 应核对周边区域的影响程度。本文以核密度分析法测算乡村旅游重点村空间分布的分散 或集聚特征。公式如下所示：

$$f(x) = \frac{1}{nh}\sum_{i-1}^{n} k\left(\frac{x - x_i}{h}\right) \tag{11}$$

式中：$(\frac{x-x_i}{h})$为核函数；h 为带宽；x-xi 为国家 x 到测量标点国家 xi 的距离。

6.1.2 政策建议模型建立与运用

（一）Dagum 基尼系数

Dagum基尼系数及贡献率结果

年份	基尼系数				贡献率（%）		
	总体	组内基尼系数Gw	组间基尼系数Gb	超变密度基尼系数Gt	组内贡献率Gw	组间贡献率Gb	超变密度贡献率Gt
2014	0.257	0.010	0.235	0.012	3.800%	91.560%	4.640%
2015	0.258	0.010	0.237	0.012	3.747%	91.778%	4.475%
2016	0.257	0.009	0.237	0.011	3.676%	92.070%	4.254%
2017	0.258	0.009	0.238	0.010	3.629%	92.334%	4.037%
2018	0.259	0.009	0.239	0.011	3.624%	92.304%	4.072%
2019	0.260	0.009	0.241	0.010	3.561%	92.606%	3.833%
2020	0.261	0.009	0.242	0.010	3.518%	92.642%	3.840%
2021	0.262	0.009	0.243	0.010	3.520%	92.752%	3.728%

图 9.Dagum 基尼系数及贡献率结果图

图 9 显示了 2014—2021 年间一带一路政策对国家经济影响总体区域差异情况。可以看出，在观测期内一带一路对经济影响总体区域差异变化较小，基尼系数从 2014 年的 0.257 增加到 2016 年的 0.262，整体呈现上升趋势，区域差异变大。一带一路国家区域差异变大的可能原因在于：现阶段沿线居多的发展中国家尚处于较低水平，仍在承接与消化中国一带一路提供的帮助，一带一路的影响尚处于起步阶段，而欧美的发达国家凭借其领先的经济发展水平、完备的产业发展基础和丰富的要素资源在一带一路中受益，使得一带一路经济影响水平区域差异有所扩大。

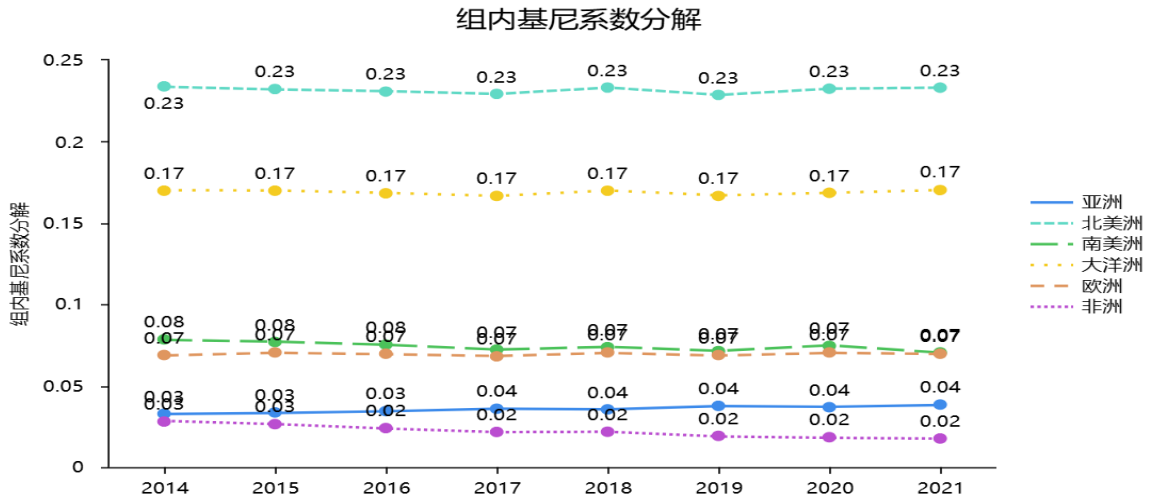


图 10.一带一路经济影响组内基尼分解

图 10 显示了 2014—2024 年间一带一路政策对六大洲国家经济影响的差异情况。可

以看出六大区域一带一路沿线国家国家与中国双边贸易的相对差异均小于总体层面的相对差异，大洋洲和北美地区与中国贸易水平的相对差异高于其他地区。具体来看，大洋洲和北美洲与中国的双边贸易水平相对差异一直处于较为稳定状态，在观测期内波动幅度不大。而南美洲与中国的相对差异呈现出略微下降的趋势，从 2014 年到 2021 年，南美洲国家内的基尼系数下降了 1%。亚洲地区与中国的双边贸易水平差异的相对差异总体呈增加趋势，基尼系数从 2014 年的 0.03 增加到 2021 年的 0.04。欧洲与中国贸易维持稳定状态，保持在 0.07 左右。大洋洲地区和北美洲地区内与中国双边贸易水平水平相对差异较大，这两大区域都存在着经济发展水平较高的国家，如大洋洲的澳大利亚和新西兰，北美洲的美国和加拿大，使得这两个区域内与中国双边贸易水平的相对差异较大；欧洲整体发达国家居多，内部发展水平高，差异相对较小；亚非拉内的相对差异较小是因为整体亚非拉地区发展中国家居多，区域内各国家相对均衡。

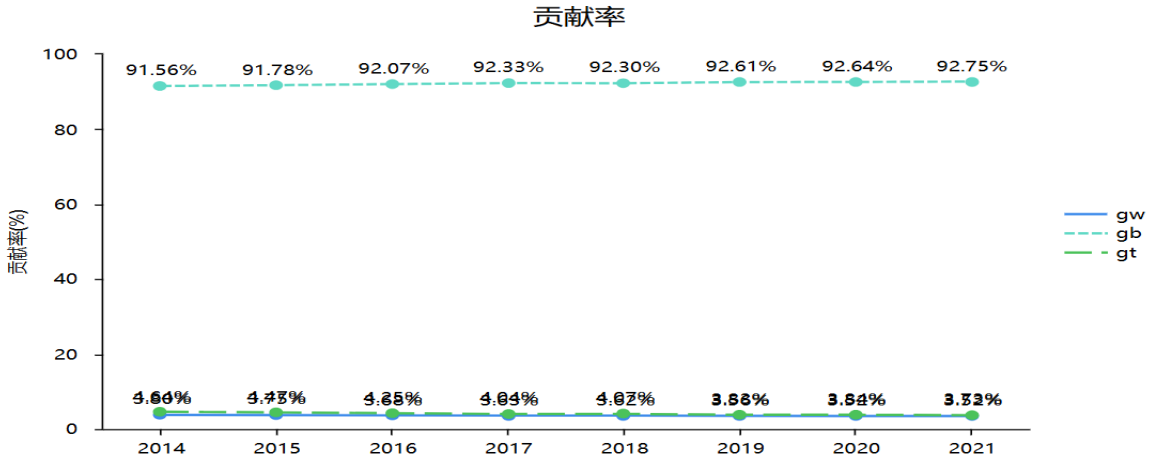


图 11.一带一路经济影响基尼分解贡献率图

图 11 显示了 2014—2021 年间一带一路经济影响相对差异来源的情况。可以看出，在观察期内，双边贸易区域差异中区域间差异的占比高达 90%左右，区域内差异占比和超变密度占比都约在 4%左右，区域间差异是一带一路贸易差异的主要来源。具体来看，区域间差异的贡献震荡上升，2021 年较 2014 年上升了约 1 个百分点；区域内差异的贡献总体呈下降趋势金和超变密度的贡献总体呈现出下降趋势，观测期内下降了约 0.9 个百分点。

（二）Kernal 核密度

为揭示沿线各地区受一带一路经济影响的绝对差异和动态演进，本文采用 Kernel 密度估计的方法进行深入分析。图 12 显示的是 2011—2019 年期间六大洲受一带一路政策的经济影响的 Kernel 密度估计。第一，在观察期内，沿线国家总体 Kernel 密度估计函数的中心逐渐向右移动，表明沿线国家的受一带一路带来的经济影响在观察期内不断提高。第二，在观察期内，大部分国家 Kernel 密度估计函数均呈现不同程度的右拖尾现象，并且分布延展性在不断拓宽，表明沿线经济发达国家与沿线国家平均水平的差距进一步拉大。

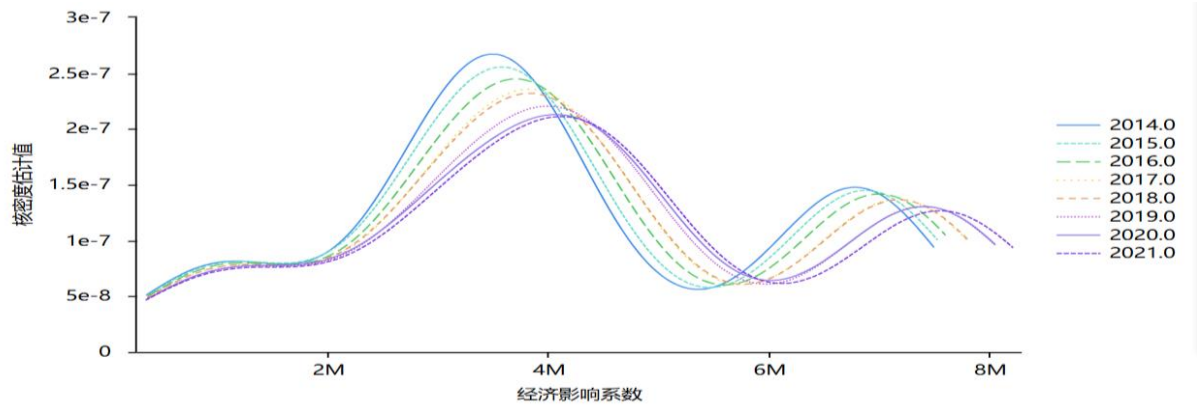


图 12.一带一路经济影响时间变化核密度图

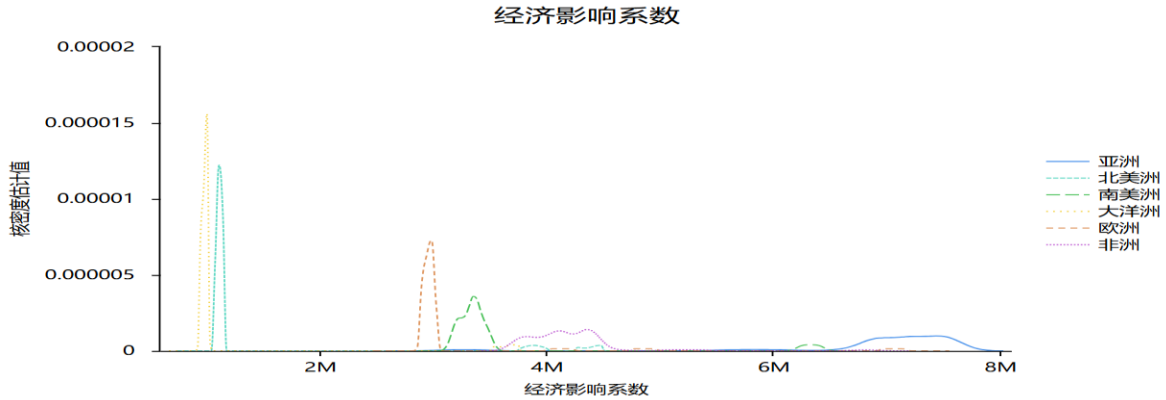


图 13.一带一路经济影响区域差异核密度图

本文利用 Dagum 基尼系数、Kernel 密度估计方法探究一带一路经济影响区域差异和动态演变情况。研究发现：一带一路对沿线国家经济提升作用提高；大洋洲和北美地区与中国贸易水平的相对差异高于其他地区，一带一路的经济影响差异主要来源于区域间差异，并且区域差异有扩大的趋势。为提高一带一路发展水平，建议如下：一是要加大区域间合作，完善一带一路交流合作机制，促进区域国家共同发展；二是帮扶发展中国家，促进区域协调发展，形成互助求发展的区域氛围，形成区域经济规模效益，更好提升一带一路经济效益；三是要通过基础设施建设和投资促进沿线发展中国家发展，以贸易投资合作和国际产能合作等方式，减少由于不当政策导致的经济风险，推动沿线地区互利共赢，同时实现沿线经济包容性增长；四是要“一带一路”项目在考虑经济收益的同时，也要兼顾扶贫等社会效益，推动可持续发展，防范可避免风险。

6.2 挑战预测模型的建立

6.2.1 模型介绍

（一）Lasso 回归

Lasso 模型原理:设 x 为自变量，y 为因变量，n 次取样后得到观测数据的标准化值为(x, y)，其中 x 为 n×p 矩阵(n>p)，y 为 n×1 矩阵，第 i 个观测值为x_i=(x_{i1}，x_{i2}，…，x_{ip})^T，i∈ [1，2，⋯，n]，且各观测值相互独立，y=(y_1，y_2，…，y_n)^T。y 对 x 的回归模型表示为:

$$y_i = \alpha + \sum \beta_j x_{ij} + \varepsilon_i \tag{12}$$

式中:ε_i～N(0，σ^2) ，定义中 α =y_{mean}，标准化的数据中y_{mean}=0，故上式整理后可得:

$$y = \beta x + \varepsilon \tag{13}$$

式中:ε～N(0,σ^2);β 为 n 维参数向量; ε 为随机扰动项。若要筛选出影响显著的变量，则需要在式子加上 1 个约束条件，表达如下所示：

$$\arg \quad min_{\{\beta_1,\ldots,\beta_n\}}\left|\left|y - \beta x\right|\right|^2 \qquad s.t \ \sum_j \frac{\beta}{\beta_j^0} \le s \tag{14}$$

式中:$s = \frac{t}{\sum \beta_j^0}$，s 的取值范围为［0,1］;t 是 1 个调和参数，t≥0，Lasso 回归是通过不断调整 t 值，降低模型整体回归系数，不断压缩不显著变量的系数，直至为 0。

（二）随机森林回归

随机森林回归算法通过引入随机性来构建多个决策树，再通过对这些树的预测结果进行平均或投票来得出最终的预测结果。

随机森林的生成规则如下：

1. 从原始训练集中随机有放回采样 n 个训练样本，重复 T 次；
2. 用这 T 个数据集，分别作为训练集训练 T 个 CART 树模型；
3. 如果特征维度为 M，指定一个常数 m，随机地从 M 个特征中选取 m 个特征子集，每次树进行分裂时，从这 m 个特征中选择最优的；
4. 将生成的 T 棵决策树组成随机森林，保证每棵树都尽最大程度的生长，并且没有剪枝过程；
5. 对于分类问题，由 T 个 CART 树投票表决产生分类结果。对于回归问题，由 T 棵树预测结果的均值作为最终的预测结果。

（三）BP 神经网络

在应用神经网络的过程中，处理信息的单元一般分为 3 类:输入单元、输出单元和隐藏单元。BP 神经 网络模型的主要思想如图 1 所示:向输入层中输入学习样本，通过误差反向传播对网络的偏差进行多次调整和训练，使输出值和期望值的误差尽可能小。

BP 神经网络模型的原理为:令 x=(x_1，x_2，⋯，x_r，⋯，x_n)为训练集，训练样本描述:输入值x_r=(x_{r0}，x_{r1}，x_{r2}，⋯，x_{rq})，真实值y_r=(y_{r1}，y_{r2}，y_{r3}， ⋯，y_{r0})，预测值s_r=(s_{r1}，s_{r2}，s_{r3}，⋯，s_{r0})。假设输入层与输出层的阈值和权重分别为v_{0j}和v_{ij} ，隐藏层与输出层的阈值和权重分别为u_{0k}和u_{jk} ，预期精度为 b，迭代次数为 m。则数学表达式见下式:

$$z_j = f(I_j) = f\left(\sum_{i=0}^{q} v_{ij} * x_{ri}\right) \tag{15}$$

$$s_k = f(I_k) = f\left(\sum_{i=0}^{p} u_{jk} * z_{rj}\right) \tag{16}$$

式中:I_j为隐藏层的输入;I_k为输出层的输入;z_j为隐藏层输出; s_k为输出层的输出;f 为传递函数。误差能量之和 E(m)为：

$$E(m)=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{o}[y_{rk}(m)-s_{rk}(m)]^2 \tag{17}$$

若 E(m)＜b，则网格满足精度要求，否则需要进行误差反向传播。引入学习率 η，迭代过程见下式:

$$v_{ij}(m+1)=v_{ij}(m)-\eta\frac{dE(m)}{dv_{ij}} \tag{18}$$

$u_{jk}(m+1)$的计算方法同上式。重复计算过程，直到误差在允许范围内或达到最大迭代次数。

6.2.2 挑战预测模型的建立与应用

（一）Lasso 回归

本文通过采用 spsspro 提供的 Lasso 回归模型分析筛选出影响与中国贸易的关键因素。模型初选的自变量为与中国进出口总额、中国对其直接投资净额、中国实际利用外商直接投资净额、人均国民总收入现价、从中国进口、农业增加值占国内生产总值比重、劳动力人口、国内生产总值、城镇人口比重、对中国出口、工业增加值占国内生产总值比重、年中人口及服务业增加值占国内生产总值比 12 个因素(表 1)。其数据来源于一带一路数据库和附件。

变量名	标准化系数	非标准化系数	R^2
截距	-62471.579	-62458.214	0.311
与中国进出口总额	0.311	0.311	
中国对其直接投资净额	-12.644	-12.644	
中国实际利用外商直接投资净额	-271.039	-271.037	
人均国民总收入现价	-8.86	-8.86	
从中国进口	0.475	0.476	
农业增加值占国内生产总值比重	61290.505	61290.365	
劳动力人口	-0.04	-0.04	
国内生产总值	-1.587	-1.587	
城镇人口比重	20730.825	20730.815	
对中国出口	-0.42	-0.42	
工业增加值占国内生产总值比重	65328.876	65328.741	
年中人口	0.02	0.02	
服务业增加值占国内生产总值比重	13424.225	13424.071	

图 14.Lasso 回归结果图

将上述 12 个变量作为自变量，而将经济影响系数作为因变量进行 Lasso 回归分析，K 值取为 0.05，型结果显示了各变量对预测目标变量影响的显著性和方向性，同时整体模型的解释力（R^2 为 0.311）表明，所选变量集合能在一定程度上解释目标变量的变异情况，意味着所选 12 因素可以解释沿线国家与中国双边贸易 31.1%的变化原因。由此得出，以上 12 个因素可以在一定范围内对与中国贸易量进行预测。通过相关性分析可见，相关度排名前 6 的变量为三大产业增加占国内产值比重、城镇人口比重、中国实际利用外商投资净额、中国对其直接投资额，据此将其识别为影响与中国贸易的 6 大关键影响因素。

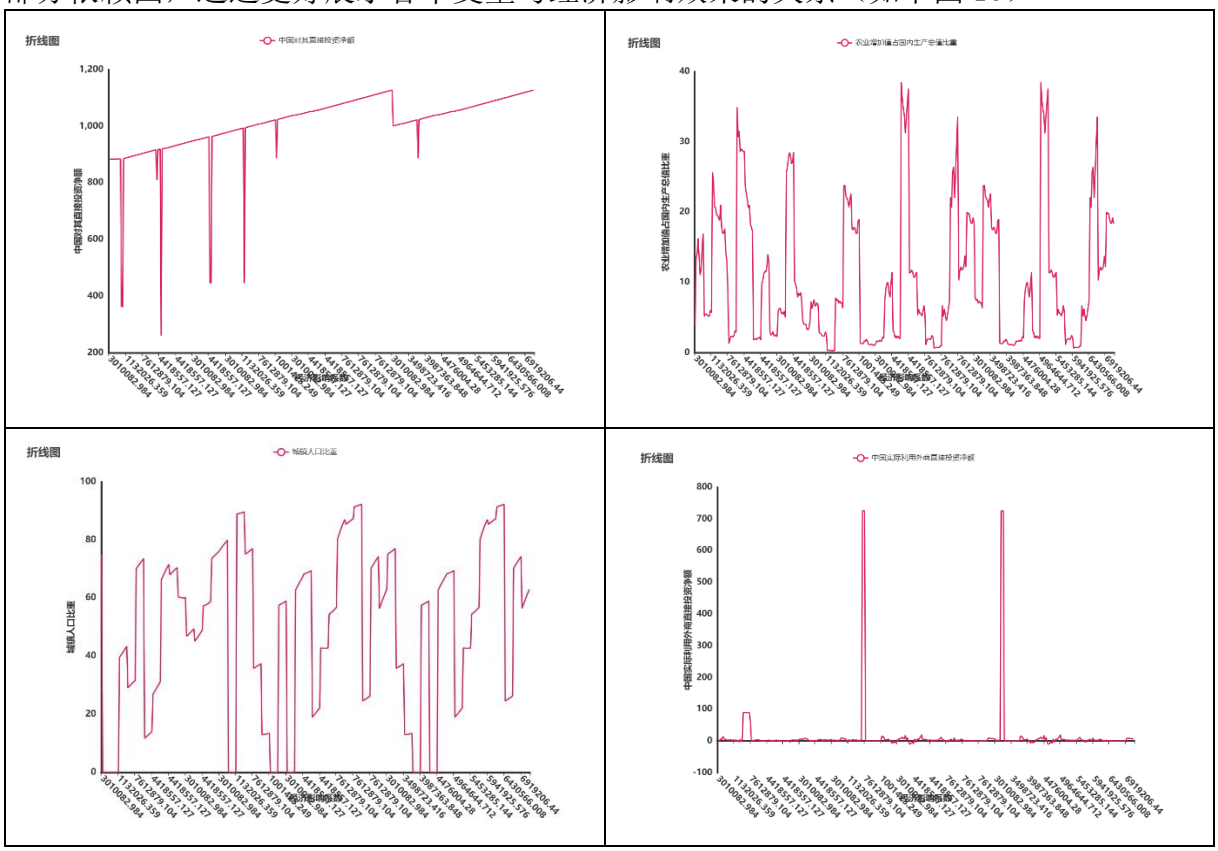
（二）随机森林回归

在变量重要性的分析中，本文发现三大产业增加占国内产值比重、城镇人口比重、中国实际利用外商投资净额、中国对其直接投资额是一带一路经济影响预测中六个最为重要的预测的因素．那么这几个特征和一带一路经济影响的关联究竟是怎样的呢？为了回答这一问题，本文中采用部分依赖图来考察其关系。

特征名称	特征重要性
服务业增加值占国内生产总值比重	13.60%
工业增加值占国内生产总值比重	28.60%
中国实际利用外商直接投资净额	3.60%
农业增加值占国内生产总值比重	12.10%
中国对其直接投资净额	22.20%
城镇人口比重	19.90%

图 15.随机森林回归结果图

在用 spsspro 得到随机森林回归的特征重要性结果基础上，根据随机森林结果制作部分依赖图，通过更好展示各个变量与经济影响效果的关系（如下图 13）



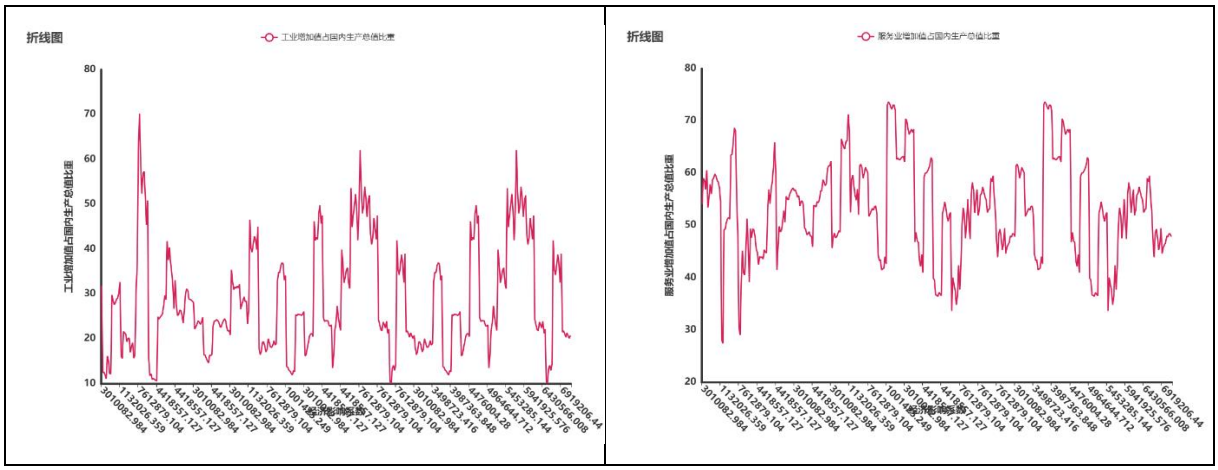


图 16.六大主要因素与经济影响相关性图

图 16 中六张图分别展示了六大因素对于经济影响的预测模式，纵轴为六大因素，横轴为经济影响系数．上述分析结果表明六大因素中中国直接投资额、三大产业比重、城镇人口与一带一路经济影响更为密切，且表现与经济影响系数表现出明显正相关关系，而中国利用外商直接投资额影响相对较小。六大因素均与一带一路经济影响系数表现出较强正相关关系，表明关键指标选择合理，可以有效地对一带一路的效果和挑战进行进一步预测。

（三）BP 神经网络预测模型的构建结果

选取 2014—2021 年 12 个因素为 BP 神经网络预测输入量，经济影响系数为输出量，构建 BP 神经网络机器学习的样本，得到网络结构(输入层－隐藏层－输出层)为 12-5-1，最大训练次数为 300000 次，学习速率为 0.01，训练目标最小误差为 10－5。利用训练好的 BP 神经网络对测试样本进行预测，得到平均相对误差如下图(图 17)。结果表明，该 BP 神经网络模型对沿线国家受一带一路经济影响的预测有较好的拟合度

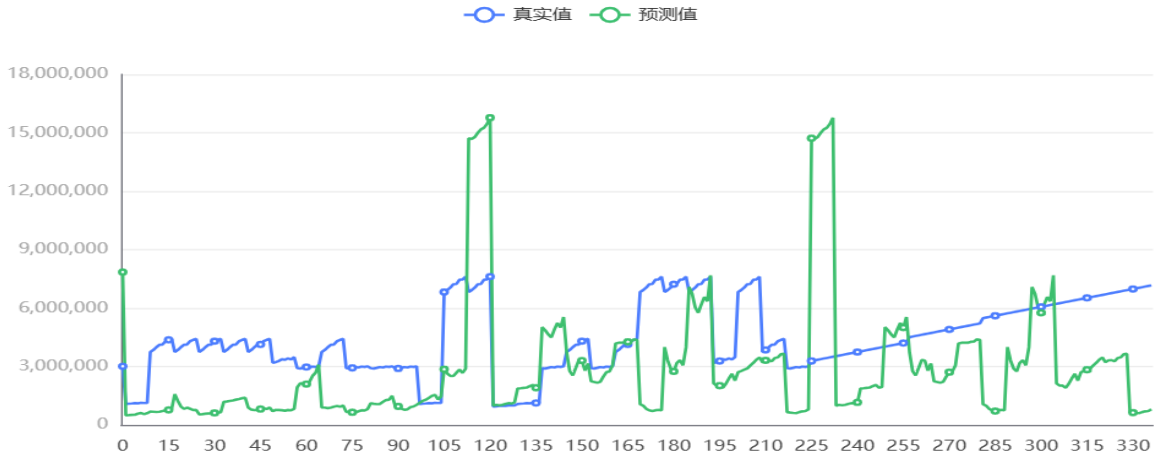


图 17.神经网络与实际数值拟合效果图

（四）一带一路经济影响路径设计

针对影响一带一路经济影响系数的 12 个因素，将其中影响较小的 6 个因素的变化率维持 2014—2021 年的变化趋势，通过逐一改变 Lasso 回归识别出的 6 个主要影响因素变化率，设计以下 6 条发展路径。

现状:保持 2022—2030 年的发展趋势与 2014—2021 年相同，对 2022—2030 年的经

济影响结果进行预测

路径 1:增加第一产业占 GDP 比重。第一产业比重增加 10%，其他因素维持现状发展水平不变。

路径 2:增加第二产业占 GDP 比重。第二产业比重增加 10%，其他因素维持现状发展水平不变。

路径 3:增加第三产业占 GDP 比重。第二产业比重增加 10%，其他因素维持现状发展水平不变。

路径 4:增加城镇人口比重。城镇人口比重增加 5%，其他因素维持现状发展水平不变。

路径 5:提升中国实际利用外商投资净额，中国实际利用外商投资净额增加 3%，其他因素维持现状发展水平不变。

路径 6:提升中国对其直接投资额，中国对其直接投资额增加 5%，其他因素维持现状发展水平不变。

基于以上 6 条路径设计，BP 神经网络模型预测得到 2022—2029 年的结果数据见下表。

年份	现状	路径1	路径2	路径3	路径4	路径5	路径6
2022	3939001.581	3720817.837	3720695.74	3721134	3720985	3722147	3720747.794
2023	3940200.955	3869095.85	3720695.74	3869412	3869263	3870817	3869045.391
2024	3942958.782	3690783.999	3690661.902	3691100	3690951	3690980	3690753.124
2025	3944886.417	3693996.942	3693874.845	3694313	3694164	3694193	3693985.651
2026	3947814.384	3698245.971	3698123.874	3698562	3698413	3698444	3698254.264
2027	3950485.895	3702874.763	3702752.666	3703191	3703042	3703072	3702902.64
2028	3949478.434	3698272.321	3698150.224	3698588	3698439	3698186	3702902.64
2029	3952906.174	3703546.504	3703424.407	3703862	3703714	3703458	3703613.549

图 14. 神经网络预测结果图

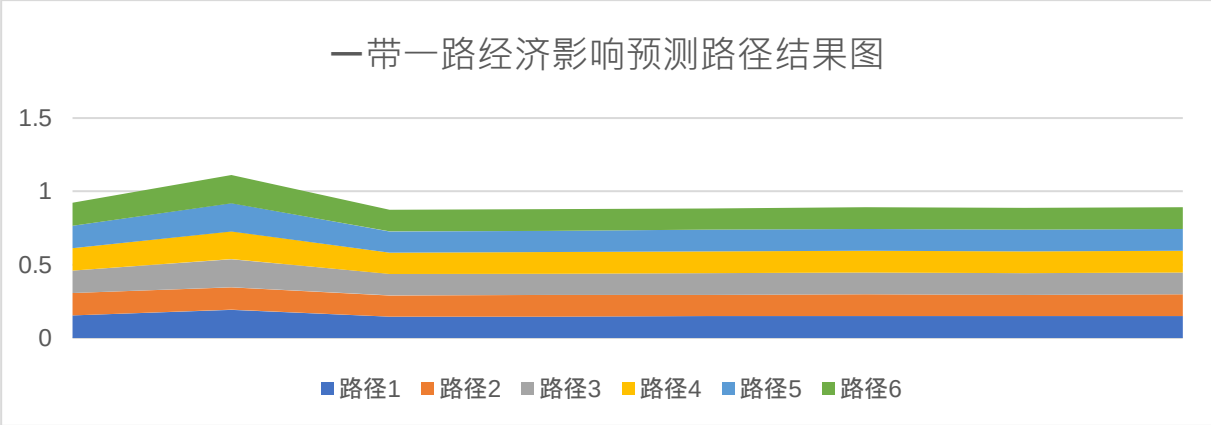


图 18.各路径下一带一路经济影响趋势图

由图 13 内容可得:1)各个路径中均是在维持现状发展情况下，一带一路的经济影响最好。2)在片面提高产业比重的情况下，路径 1、2、3 效果均不良好。3)在单纯扩大城市人口比率和加大投资的情况下，路径 4、5、6 效果也并不突出。4)不能单纯片面考虑某一特定因素，而要将六大主要影响因素总体看待。结合图 15 可以直观看出，除路径 6 在 2023 年经济影响效果突出外，其他年份均远小于现状，且在 2024 年后高度重合，故可知片面改变某一特定因素效果劣于现状预测。

根据上表和前有模型分析可知，一带一路面临的主要挑战有：（一）经济不确定性。共建国家发展水平差异巨大，在资源、技术、资金等方面存在着明显的不平衡。在资金方面，一些参与国由于经济水平较低或其他内部因素，难以提供足够的资金来

支持共建项目，限制了其参与共建的规模。这些不平衡导致各合作国家难以形成紧密的合力，减弱了协同效应，影响一带一路效果。（二）政治风险性。一带一路沿线发展中国家常由于政治问题出现治理问题，不合理的政治经济政策会影响一带一路的效果，如浪费他国投资、不合理的产业结构，均会对一带一路的效果与可持续发展产生影响。（三）国家文化差异。国与国之间的文化隔阂等会影响双方的投资贸易往来，通过影响投资额和贸易额间接弱化一带一路的经济效果。

综上，需综合协调六大主要因素，统筹兼顾其他因素，运用合理、全面、有效的方式加快各国一带一路参与进程，促进各国共同发展，和谐共进。

根据 6 条路径对比分析结果，为实现一带一路发展目标，从一带一路的目的、途径、主体、可持续发展 4 个方面，提出以下对策:1)针对经济不确定性，要建立平等伙伴关系，加强多边合作机制，共享资源和技术，促进更为均衡的合作格局，以确保“一带一路”倡议能够顺利、可持续地推进。2)针对政治风险，要专注于可持续性，着眼于实施可持续性项目。这包括在周边国家推动“一带一路”贸易和投资的便利化，在文化交流共鉴基础上推进合作，以确保参与项目在经济、社会和环境层面都能够实现可持续发展，减少不当政治策略带来的不良影响。3)针对文化差异，要建立开放、透明、平等的合作机制，以实现共同的发展目标和合作领域。加强国家间交流，分享信息和经验，并就合作项目和政策进行深入磋商和协商。各国应通过促进贸易和投资自由化和便利化、降低贸易壁垒、推动投资和技术转移等方式来实现资源的优化配置和互补性发展。

七、 模型分析与评价

本文通过构建和求解一系列模型，为一带一路的未来规划提供科学依据与决策支持。本文通过数据处理与分析、指标体系的构建以及模型建立与求解，全面探讨了一带一路经济影响模型、现状模型和建议模型等多个模型。

7.1 模型的优点

1.本文在问题一使用多种可视化效果有利于直观理解。

2.本文在问题二使用的 CRITIC 法能够客观确定权重，避免了主观因素对结果的影响。

3.本文在问题三使用的 Dagum 基尼系数和核密度图能够有效的展示区域之间受一带一路经济影响的差异。

4.本文在问题三使用的 Loass 回归、随机森林回归和 BP 神经网络，能够有效地选出关键指标，并且保证较好的预测结果。

7.2 模型的缺点及改进方向

1.BP 神经网络等模型一定程度上增加了算法的计算复杂度，可能导致计算时间较长，尤其在处理大规模问题时。后续可以尝试利用并行计算技术（如多线程、GPU 计算）加速算法的计算过程，减少计算时间。

2.本文建立的模型依赖于数据的准确性，如果数据更新不及时，模型准确性也会随之降低。

3.本文对政治和文化等其他因素对一带一路经济效果的影响考虑不够充分。

4.数据缺失值的插值结果与实际存在偏差，可能带来模型结果的不准确。

参考文献

[1]曹翔、李慎婷，“一带一路”倡议对沿线国家经济增长的影响及中国作用，世界经济研究，2021(10)：p14-p22，2021。
[2]杨璐璐，中国 OFDI 对“一带一路”沿线国家经济增长的影响路径分析，国际经贸探索 ，2024,40 (06)：p87-p88，2024。
[3]李舒萱，中国对外直接投资对“一带一路”国家经济增长的影响研究，外交学院：p28，2023。
[4]孙金岭、朱沛宇，基于 SBM－Malmquist－Tobit 的“一带一路”重点省份绿色经济效率评价及影响因素分析，科技管理研究，2019 年第 12 期,p231-p237，2019。
[5]闫哲，高质量共建“一带一路”：背景、挑战与策略，大陆桥视野，2024（06）：p1-p3，2024。
[6]中国一带一路网，“一带一路”大数据指数，数据_一带一路大数据汇总 - 中国一带一路网 (yidaiyilu.gov.cn)，2024.8.18。
[7]中国政府网，2020 年度中国对外直接投资统计公报，2020 年中国“一带一路”投资报告 - Green Belt and Road Initiative Center (green-bri.org)，2024.8.18。
[8]吕越、陆毅、吴嵩博、王勇，“一带一路”倡议的对外投资促进效应——基于 2005—2016 年中国企业绿地投资的双重差分检验，经济研究，2019 54 (09)，p1-p10,2019。
[9]张虎，张毅，韩爱华,我国产业链现代化的测度研究,统计研究, 2022 年 11 月 39 卷 11 期,p13-p17,2022。
[10]陆 瑶，张叶青，黎 波，赵浩宇, 高管个人特征与公司业绩———基于机器学习的经验证据,管理科学学报,2020 年 2 月第 23 卷第 2 期,p122-p134,2020。
[11]赵金辉,李景顺,王潘乐等,基于 Lasso-BP 神经网络模型的河南省碳达峰路径研究,环境工程,2022 年 12 月第 40 卷第 12 期,p1-p17,2022。

附录

使用软件：excel，python，spssau，spsspro

支撑材料目录：

bp神经网络回归_经济影响系数_从中国...	Microsoft Edge PDF Docum...
dagum基尼系数12.pdf	Microsoft Edge PDF Docum...
Lasso回归_经济影响系数_与中国进出口...	Microsoft Edge PDF Docum...
测试数据预测评估结果_5ca94682-5c60...	Microsoft Excel 逗号分隔值...
核密度图结果.docx	Microsoft Word 文档
随机森林回归_经济影响系数_服务业增加...	Microsoft Edge PDF Docum...